



Laplace Immo

Création et utilisation de la base de données

CAMO Marion



Laplace Immo

Contexte du projet



Revue et validation de la modification du modèle physique de données normalisé ainsi que du dictionnaire des données.



Plan d'action pour l'implémentation.



Besoins en analyse des données.



CAMO Marion



La stratégie de sauvegarde et la conformité RGPD



Respect du RGPD

- ✓ Suppression des données non essentielles
- ✓ Analyses agrégées à l'échelle communale
- ✓ Aucune donnée nominative stockée
- ✓ Accès sécurisé et restreint
- ✓ Anonymisation des acquéreurs

Les données initiales



3 FICHIERS

01

SÉPARATION DES DONNÉES IMMOBILIÈRES ET DES VENTES/BIENS
EN DEUX TABLES POUR PLUS DE CLARTÉ ET DE PERFORMANCE

02

RECENSEMENT DE LA POPULATION ET DES COMMUNES
POUR DES ANALYSES LOCALES PERTINENTES

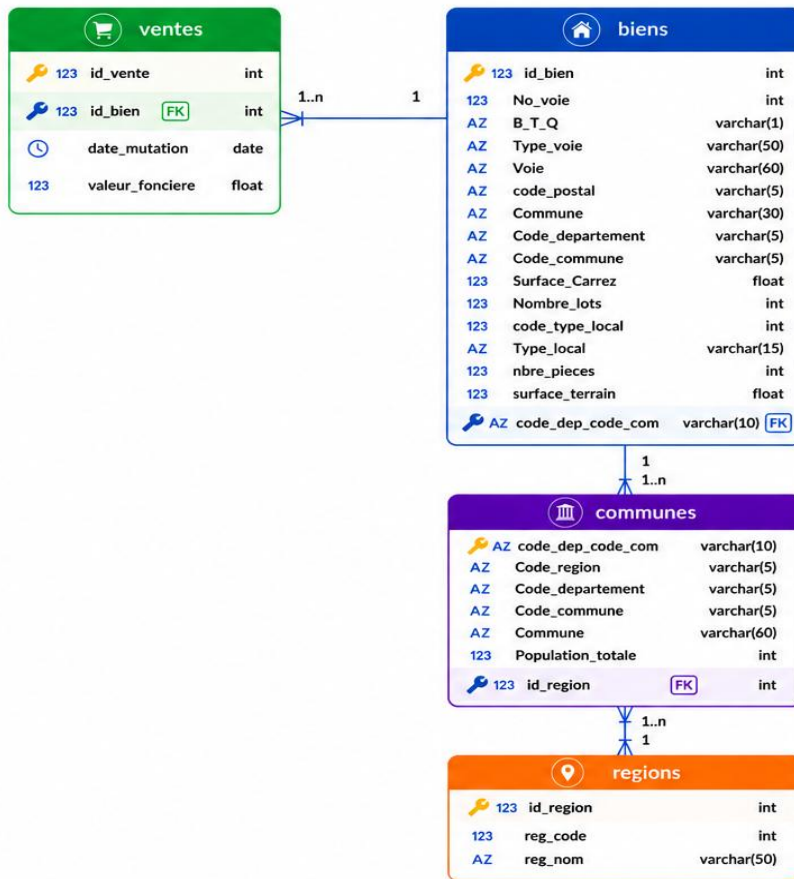
03

INFORMATIONS SUR LES RÉGIONS
POUR UNE VISION GÉOGRAPHIQUE COMPLÈTE

DICTIONNAIRE DES DONNÉES

TABLE	CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	RÈGLE DE GESTION	RÈGLE DE CALCUL
 Ventes	Id_vente	Code d'identification de la vente	INT NOT NULL PK	-	Élémentaire	Auto increment	-
	Date_mutation	Date de signature de l'acte de mutation.	DATE	10	Élémentaire	aaaa/mm/jj	-
	Valeur_fonciere	Prix net vendeur de la mutation. La TVA est incluse, les frais de notaire ne le sont pas.	FLOAT	-	Élémentaire	contient des nombres décimaux	-
 Biens	id_bien	Code d'identification du bien	INT NOT NULL PK	-	Elementaire	Auto increment	-
	No_voie	Numéro dans la voie.	INTEGER	-	Élémentaire	-	-
	B_T_Q	Indice de répétition du numéro de voie (bis, ter, quater, etc.)	VARCHAR	1	Élémentaire	-	-
	Type_voie	Libellé abrégé du type de voie (rue, avenue, boulevard, etc.).	VARCHAR	50	Élémentaire	-	-
	Voie	Libellé de la voie, du lieu-dit ou de l'ensemble immobilier.	VARCHAR	60	Élémentaire	-	-
	Code_postal	Code postal de localisation du bien.	VARCHAR	5	Élémentaire	présence de 0	-
	Commune	Nom de la commune	VARCHAR	30	Élémentaire	-	-
	Code_departement	Code du département.	VARCHAR	5	Élémentaire	Alphanumerique + 0	-
	Code_commune	Code INSEE de la commune au sein du département.	VARCHAR	5	Élémentaire	Alphanumerique + 0	-
	Surface_Carrez	Surface Carrez, en mètres carrés.	FLOAT	-	Élémentaire	contient des nombres décimaux	-
	Nombre_lots	Nombre total de lots de copropriété associés.	INTEGER	-	Élémentaire	-	-
	Code_type_local	Code du type de local : 1 maison, 2 appartement, 3 dépendance, 4 local industriel/commercial ou	INTEGER	-	Élémentaire	-	-
	Type_local	Libellé du type de local.	VARCHAR	15	Élémentaire	-	-
 Communes	Nbre_pieces	Nombre de pièces principales du local.	INTEGER	-	Élémentaire	-	-
	Surface_terrain	Surface cadastrale du terrain, en mètres carrés.	FLOAT	-	Élémentaire	contient des nombres décimaux	-
	code_dep_code_com	Concaténation du code dep+code commune	VARCHAR NOT NULL PK	10	Elementaire	Concaténation du code dep + code commune	-
	Code_region	Code de la région.	VARCHAR	5	Élémentaire	Alphanumerique + 0	-
	Code_departement	Code du département.	VARCHAR	5	Élémentaire	Alphanumerique + 0	-
	Code_commune	Code de la commune au sein du département.	VARCHAR	5	Élémentaire	Alphanumerique + 0	-
 Regions	Commune	Nom de la commune.	VARCHAR	50	Élémentaire	-	-
	Population_totale	Population totale.	INTEGER	-	Calculé	-	PTOT = PMUN + PCAP.
	id_region	code indencation de la région	INT NOT NULL PK	-	Elementaire	Auto increment	-
	reg_code	Code de la région actuelle.	VARCHAR	5	Élémentaire	Alphanumerique + 0	-
	reg_nom	Nom de la région	VARCHAR	50	Élémentaire	Alphanumerique + 0	-

Le schéma relationnel normalisé



LÉGENDE



Clé primaire (PK)



Clé étrangère (FK)



Champ de type date

123

Champ numérique

AZ

Champ alphanumérique



1

Un et un seul (côté 1)



1..n

Un ou plusieurs (côté n)

La base de données avec les tables créées et les données chargées

```
mysql> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_bdd_immo2 |
+-----+
| biens                |
| communes             |
| regions              |
| ventes               |
+-----+
```

La table biens

```
mysql> SELECT COUNT(*) from biens;
+-----+
| COUNT(*) |
+-----+
|      34169 |
+-----+
```

```
mysql> SELECT * from biens limit 10;
```

id_bien	No_voie	B_T_Q	Type_voie	Voie	code_postal	Commune	Code_departement	Code_commune
ne	Surface_Carrez	Nombre_lots	code_type_local	Type_local	nbre_pieces	surface_terrain	code_dep_code_com	
1	2		RUE	DIVISION LECLERC	78140	VELIZY VILLACOUBLAY	78	640
	49.16	2		2 Appartement	2	NULL	78640	
2	347		RUE	DU CHATEAU	01170	CHEVRY	01	103
	48.22	2		2 Appartement	3	NULL	01103	
3	4		BD	EDOUARD BAUDOIN	06160	ANTIBES	06	004
	39.11	2		2 Appartement	1	NULL	06004	
4	NULL			LES SAVELS	83130	LA GARDE	83	062
	50.74	1		2 Appartement	2	NULL	83062	
5	20	B	RUE	MARCEAU	06000	NICE	06	088
	80.25	1		2 Appartement	3	NULL	06088	
6	550		RTE	DES VESPINS RN7	06700	SAINT LAURENT DU VAR	06	123
	27.51	1		2 Appartement	1	NULL	06123	
7	31		AV	DE LA SABLIERE CAPTE	83400	HYERES	83	069
	20.15	1		2 Appartement	1	NULL	83069	
8	9300		RES	LES ARPEGES BD DES ABA	13400	AUBAGNE	13	005
	47.33	1		2 Appartement	2	NULL	13005	
9	9100		RES	LE GRAND SOLEIL	83270	SAINT-CYR-SUR-MER	83	112
	47.52	1		2 Appartement	2	NULL	83112	
10	17		AV	DU GENERAL DE GAULLE	77600	BUSSY-SAINT-GEORGES	77	058
	31.42	1		2 Appartement	1	NULL	77058	

La table communes

```
mysql> DESCRIBE communes;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Code_region	varchar(5)	YES		NULL	
Code_departement	varchar(5)	YES		NULL	
Code_commune	varchar(5)	YES		NULL	
Commune	varchar(60)	YES		NULL	
Population_totale	int	YES		NULL	
code_dep_code_com	varchar(10)	NO	PRI	NULL	
id_region	int	YES	MUL	NULL	

```
mysql> SELECT COUNT(*) from communes;
```

```
+-----+  
| COUNT(*) |  
+-----+  
|      34991 |  
+-----+
```

```
mysql> SELECT * from communes limit 10;
```

Code_region	Code_departement	Code_commune	Commune	Population_totale	code_dep_code_com	id_region
84	01	001	L'Abergement-Clémenciat	798	01001	1
84	01	002	L'Abergement-de-Varey	257	01002	1
84	01	004	Ambérieu-en-Bugey	14514	01004	1
84	01	005	Ambérieux-en-Dombes	1776	01005	1
84	01	006	Ambléon	118	01006	1
84	01	007	Ambronay	2915	01007	1
84	01	008	Ambutrix	777	01008	1
84	01	009	Andert-et-Condon	335	01009	1
84	01	010	Anglefort	1122	01010	1
84	01	011	Apremont	379	01011	1

La table regions

```
mysql> DESCRIBE regions;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_region	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
reg_code	int	YES		NULL	
reg_nom	varchar(50)	YES		NULL	

```
mysql> SELECT COUNT(*) from regions;
```

COUNT(*)
19

```
mysql> SELECT * from regions limit 10;
```

id_region	reg_code	reg_nom
1	84	Auvergne-Rhône-Alpes
2	32	Hauts-de-France
3	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur
4	44	Grand Est
5	76	Occitanie
6	28	Normandie
7	75	Nouvelle-Aquitaine
8	24	Centre-Val de Loire
9	27	Bourgogne-Franche-Comté
10	53	Bretagne

La table ventes

```
mysql> DESCRIBE ventes;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_vente	int	NO	PRI	NULL	auto_increment
id_bien	int	NO	MUL	NULL	
date_mutation	date	YES		NULL	
valeur_fonciere	float	YES		NULL	

```
mysql> SELECT COUNT(*) from ventes;
```

```
+-----+  
| COUNT(*) |  
+-----+  
|      34169 |  
+-----+
```

```
mysql> SELECT * from ventes limit 10;
```

id_vente	id_bien	date_mutation	valeur_fonciere
1	209	2020-01-03	209000
2	1	2020-01-02	196000
3	626	2020-01-08	141650
4	627	2020-01-07	132500
5	2	2020-01-02	165000
6	210	2020-01-06	85500
7	628	2020-01-06	910000
8	629	2020-01-08	61750
9	3	2020-01-02	355680
10	4	2020-01-02	172850



Requêtes SQL et résultats

Requête 1

Nombre total d'appartements vendus au 1er semestre 2020

```
mysql> SELECT COUNT(*) AS nb_appartements_vendus  
-> FROM Ventes v  
-> JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien  
-> WHERE b.type_local = 'Appartement'  
-> AND v.date_mutation BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-06-30';  
+-----+  
| nb_appartements_vendus |  
+-----+  
| 31378 |  
+-----+  
1 row in set (0.31 sec)
```

Requête 2

Le nombre de ventes d'appartement
par région pour le 1er semestre 2020.

```
mysql> SELECT
->     r.reg_nom,
->     COUNT(*) AS nb_appartements_vendus
-> FROM Ventes v
-> JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien
-> JOIN communes c ON b.code_dep_code_com = c.code_dep_code_com
-> JOIN regions r ON c.id_region = r.id_region
-> WHERE b.type_local = 'Appartement'
-> AND v.date_mutation BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-06-30'
-> GROUP BY r.reg_nom
-> ORDER BY r.reg_nom ASC;
```

reg_nom	nb_appartements_vendus
Auvergne-Rhône-Alpes	3253
Bourgogne-Franche-Comté	376
Bretagne	983
Centre-Val de Loire	696
Corse	223
Grand Est	984
Guadeloupe	2
Guyane	34
Hauts-de-France	1254
Ile-de-France	13995
La Réunion	44
Martinique	94
Normandie	862
Nouvelle-Aquitaine	1932
Occitanie	1640
Pays de la Loire	1357
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3649

17 rows in set (0.38 sec)

Requête 3

Proportion des ventes d'appartements
par le nombre de pièces

```
mysql> SELECT b.nbre_pieces,  
-> COUNT(*) AS nbre_ventes,  
-> ROUND(  
-> COUNT(*) * 100 /  
-> (  
-> SELECT COUNT(*)  
-> FROM Ventes v2  
-> JOIN Biens b2 ON v2.id_bien = b2.id_bien  
-> WHERE b2.type_local = 'Appartement'  
-> ),  
-> 3  
-> ) AS proportion_pourcentage  
-> FROM Ventes v  
-> JOIN Biens b ON v.id_bien = b.id_bien  
-> WHERE b.type_local = 'Appartement'  
-> GROUP BY b.nbre_pieces  
-> ORDER BY b.nbre_pieces ASC;
```

nbre_pieces	nbre_ventes	proportion_pourcentage
0	30	0.096
1	6739	21.477
2	9783	31.178
3	8966	28.574
4	4460	14.214
5	1114	3.550
6	204	0.650
7	54	0.172
8	17	0.054
9	8	0.025
10	2	0.006
11	1	0.003

Requête 4

Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé.

```
mysql> SELECT
->     b.Code_departement,
->     ROUND(
->         AVG(v.valeur_fonciere / b.Surface_Carrez),
->         2) AS prix_m2_moyen
-> FROM biens b
-> JOIN ventes v
-> ON v.id_bien = b.id_bien
-> GROUP BY b.Code_departement
-> ORDER BY prix_m2_moyen DESC
-> LIMIT 10;
```

Code_departement	prix_m2_moyen
75	12052.82
92	7219.39
94	5343.28
06	4700.26
74	4667.13
93	4344.78
78	4225.25
69	4059.28
2A	4026.97
33	3764.14

Requête 5

Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France.

```
mysql> SELECT
-> r.reg_nom AS region,
-> ROUND(AVG(v.valeur_fonciere / b.Surface_Carrez), 2) AS prix_m2_moyen
-> FROM biens b
-> JOIN ventes v USING (id_bien)
-> JOIN communes c USING (code_dep_code_com)
-> JOIN regions r USING (id_region)
-> WHERE b.Type_local = 'Maison'
-> AND r.reg_nom LIKE '%Île-de-France%'
-> GROUP BY r.reg_nom;
```

region	prix_m2_moyen
Ile-de-France	3745.09

Requête 6

Liste des 10 appartements les plus chers avec la région et le nombre de mètres carrés

```
mysql> SELECT
->     v.valeur_fonciere AS prix,
->     b.Surface_Carrez AS superficie_m2,
->     r.reg_nom AS region
-> FROM ventes v
-> JOIN biens b USING (id_bien)
-> JOIN communes c USING (code_dep_code_com)
-> JOIN regions r USING (id_region)
-> WHERE b.Type_local = 'Appartement'
-> ORDER BY v.valeur_fonciere DESC
-> LIMIT 10;
```

prix	superficie_m2	region
9000000	9.1	Ile-de-France
8600000	64	Ile-de-France
8577710	20.55	Ile-de-France
7620000	42.77	Ile-de-France
7600000	253.3	Ile-de-France
7535000	139.9	Ile-de-France
7420000	360.95	Ile-de-France
7200000	595	Ile-de-France
7050000	122.56	Ile-de-France
6600000	79.38	Ile-de-France

10 rows in set (0.58 sec)

Requête 7

Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020.

```
mysql> SELECT
->     T1,
->     T2,
->     ROUND(((T2 - T1) / T1) * 100, 2) AS taux_evolution
-> FROM (
->     SELECT
->         (SELECT COUNT(*) FROM ventes
->          WHERE date_mutation BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-03-31') AS T1,
->
->         (SELECT COUNT(*) FROM ventes
->          WHERE date_mutation BETWEEN '2020-04-01' AND '2020-06-30') AS T2
-> ) AS ventes_trimestres;
```

T1	T2	taux_evolution
16776	17393	3.68

Requête 8

Le classement des régions par rapport au prix au mètre carré des appartement de plus de 4 pièces.

```
mysql> SELECT
->     r.reg_nom,
->     ROUND(AVG(v.valeur_fonciere / b.Surface_Carrez), 2) AS prix_m2_4pieces
-> FROM regions r
-> JOIN communes c USING (id_region)
-> JOIN biens b USING (code_dep_code_com)
-> JOIN ventes v USING (id_bien)
-> WHERE b.Type_local = 'Appartement'
-> AND b.nbre_pieces > 4
-> GROUP BY r.reg_nom
-> ORDER BY prix_m2_4pieces DESC;
```

reg_nom	prix_m2_4pieces
Ile-de-France	8770.44
La Réunion	3641.81
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3587.65
Corse	3104.88
Auvergne-Rhône-Alpes	2891.38
Nouvelle-Aquitaine	2465.48
Bretagne	2412.05
Pays de la Loire	2315.76
Hauts-de-France	2189.93
Occitanie	2097.23
Normandie	2015.77
Grand Est	1540.89
Centre-Val de Loire	1453.11
Bourgogne-Franche-Comté	1251.19
Martinique	573.48

Requête 9

Liste des communes ayant eu au moins
50 ventes au 1er trimestre

```
mysql> SELECT
->   c.Commune,
->   COUNT(*) AS nb_ventes
-> FROM ventes v
-> JOIN biens b USING (id_bien)
-> JOIN communes c USING (code_dep_code_com)
-> WHERE v.date_mutation
-> BETWEEN '2020-01-01' AND '2020-03-31'
-> GROUP BY c.Commune
-> HAVING nb_ventes >= 50
-> ORDER BY nb_ventes DESC;
```

Commune	nb_ventes
Paris 17e Arrondissement	228
Paris 15e Arrondissement	215
Paris 18e Arrondissement	209
Nice	173
Paris 11e Arrondissement	169
Paris 16e Arrondissement	165
Bordeaux	157
Paris 14e Arrondissement	146
Paris 20e Arrondissement	127
Nantes	119
Paris 19e Arrondissement	116
Paris 12e Arrondissement	110
Paris 10e Arrondissement	109
Paris 9e Arrondissement	106
Grenoble	106
Boulogne-Billancourt	99
Paris 13e Arrondissement	94
Paris 7e Arrondissement	87
Paris 6e Arrondissement	86
Asnières-sur-Seine	81
Marseille 8e Arrondissement	81
Courbevoie	80
Paris 3e Arrondissement	79
Paris 5e Arrondissement	79
Toulouse	78
Antibes	77
Marseille 4e Arrondissement	72
Marseille 1er Arrondissement	71
Vincennes	68
Rueil-Malmaison	68
Lille	67
Marseille 9e Arrondissement	66
Montreuil	65
Angers	64
Nîmes	63
La Ciotat	62
Sète	62
Paris 8e Arrondissement	62
Rennes	61
Paris 2e Arrondissement	61
Paris 4e Arrondissement	60
Levallois-Perret	59
Toulon	59
Saint-Maur-des-Fossés	56
Ajaccio	54
Versailles	54
Puteaux	53
Issy-les-Moulineaux	50

Requête 10

Différence en pourcentage du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces.

```
mysql> SELECT
->     prix_m2_2p,
->     prix_m2_3p,
->     ROUND(((prix_m2_3p - prix_m2_2p) / prix_m2_2p) * 100, 2)
->     AS difference_pourcentage
-> FROM (
->     SELECT
->         (SELECT AVG(v.valeur_fonciere / b.Surface_Carrez)
->          FROM biens b
->          JOIN ventes v USING (id_bien)
->          WHERE b.nbre_pieces = 2
->          AND b.Type_local = 'Appartement')
->         AS prix_m2_2p,
->
->         (SELECT AVG(v.valeur_fonciere / b.Surface_Carrez)
->          FROM biens b
->          JOIN ventes v USING (id_bien)
->          WHERE b.nbre_pieces = 3
->          AND b.Type_local = 'Appartement')
->         AS prix_m2_3p
-> ) AS comparaison;
```

prix_m2_2p	prix_m2_3p	difference_pourcentage
4908.5724767018955	4299.8831187333435	-12.4

Requête 11

Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69

```
mysql> SELECT
->     Code_departement,
->     Commune,
->     moyenne_valeur_fonciere
-> FROM (
->     SELECT
->         b.Code_departement,
->         c.Commune,
->         ROUND(AVG(v.valeur_fonciere)) AS moyenne_valeur_fonciere,
->         ROW_NUMBER() OVER (
->             PARTITION BY b.Code_departement
->             ORDER BY AVG(v.valeur_fonciere) DESC
->         ) AS rang
->     FROM biens b
->     JOIN ventes v USING (id_bien)
->     JOIN communes c USING (code_dep_code_com)
->     WHERE b.Code_departement IN ('06', '13', '33', '59', '69')
->     GROUP BY b.Code_departement, c.Commune
-> ) AS classement
-> WHERE rang <= 3
-> ORDER BY Code_departement, rang;
```

Requête 11 - Résultat

Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69

Code_departement	Commune	moyenne_valeur_fonciere
06	Saint-Jean-Cap-Ferrat	968750
06	Eze	655000
06	Mouans-Sartoux	476898
13	Gignac-la-Nerthe	330000
13	Saint-Savournin	314425
13	Cassis	313417
33	Lège-Cap-Ferret	549501
33	Vayres	335000
33	Arcachon	307436
59	Bersée	433202
59	Cysoing	408550
59	Halluin	322250
69	Ville-sur-Jarnioux	485300
69	Lyon 2e Arrondissement	455217
69	Lyon 6e Arrondissement	426968

Requête 12

Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants.

```
mysql> SELECT
->     c.Commune,
->     c.Population_totale,
->     COUNT(*) AS nb_transactions,
->     ROUND((COUNT(*) / c.Population_totale) * 1000) AS transactions_pour_1000_habitants
-> FROM communes c
-> JOIN biens b USING (code_dep_code_com)
-> JOIN ventes v USING (id_bien)
-> WHERE c.Population_totale > 10000
-> GROUP BY c.Commune, c.Population_totale
-> ORDER BY transactions_pour_1000_habitants DESC
-> LIMIT 20;
```

Requête 12 - Résultat

Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants.

Commune	Population_totale	nb_transactions	transactions_pour_1000_habitants
Paris 2e Arrondissement	21735	127	6
Paris 3e Arrondissement	34306	161	5
Arcachon	11898	55	5
La Baule-Escoublac	16797	77	5
Paris 1er Arrondissement	16055	79	5
Roquebrune-Cap-Martin	13041	52	4
Paris 4e Arrondissement	29390	120	4
Paris 8e Arrondissement	36250	139	4
Paris 18e Arrondissement	193288	516	3
Paris 7e Arrondissement	49681	135	3
Lyon 1er Arrondissement	30423	80	3
Paris 9e Arrondissement	60563	208	3
Paris 6e Arrondissement	41171	139	3
Paris 11e Arrondissement	146028	383	3
Paris 10e Arrondissement	86863	264	3
Paris 17e Arrondissement	167975	470	3
Menton	30981	91	3
Villeneuve-Loubet	16521	44	3
Chantilly	11178	35	3
Pornichet	11440	35	3



Merci !